

Equations et inéquations du premier degré dans $\mathbb{R}$

Leçon 1 : transposer un terme dans une égalité ou une inégalité • Leçon 2 : résoudre une équation du premier degré • Leçon 3 : résoudre une inéquation du premier degré • Leçon 4 : représenter l'ensemble des solutions • Leçon 5 : résoudre des problèmes

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Transposer un terme dans une égalité ou une inégalité

Une **égalité** a deux **membres**, celui de gauche et celui de droite, séparés par le signe $=$. Chaque membre est formé de **termes** : dans $x + 2 = 5$, le membre de gauche a deux termes, x et 2 ; celui de droite n'en a qu'un, 5 .

REGLE DE TRANSPOSITION

$$a + b = c \text{ revient à } a = c - b$$

$$a - b = c \text{ revient à } a = c + b$$

un terme qui **change de membre** change de **signe**

- La règle vaut aussi pour une **inégalité** : transposer un terme ne change **jamais** le sens de l'inégalité.
- Elle porte sur les **termes**, les morceaux séparés par $+$ et $-$, jamais sur les **facteurs** : dans $5x = 30$, le 5 multiplie x , il ne se transpose pas.
- On transpose **dans les deux sens** : $8 = x + 3$ donne $8 - 3 = x$, soit $x = 5$.
- On transpose **plusieurs termes d'un coup** : $3x - 6 = 2x + 5$ s'écrit directement $3x - 2x = 5 + 6$. Chaque terme déplacé a changé de signe.

La transposition est un **raccourci** : derrière $x + 2 = 5$ devenu $x = 5 - 2$, on a retiré 2 **aux deux membres**. En cas de doute, reviens à la balance.

Leçon 2 : Résoudre une équation du premier degré

Une **équation** est une égalité qui contient un nombre inconnu, le plus souvent noté x . **Résoudre**, c'est trouver **toutes** les valeurs de x qui rendent l'égalité vraie : ce sont les **solutions**. L'équation est du **premier degré** quand l'inconnue n'apparaît qu'à la puissance 1 , sans x^2 .

MARCHE A SUIVRE : le coefficient de x est a , avec $a \neq 0$

on **transpose** : les x d'un côté, les nombres de l'autre

on **divise** les deux membres par a : $ax = b$ donne $x = \frac{b}{a}$

- L'ordre compte : on **transpose d'abord**, car la transposition ne s'applique qu'aux termes ; on **divise ensuite**, quand il ne reste qu'un seul terme en x .
- Une équation du premier degré a **une seule** solution, sauf deux cas : $0x = 0$ est vraie pour **tout** x , et $0x = 5$ n'a **aucune** solution.
- La solution n'est pas toujours entière : $3x + 2 = 7$ donne $3x = 5$, donc $x = \frac{5}{3}$. La fraction est la **valeur exacte** : on ne l'arrondit pas.
- Dans un **problème concret** portant sur des objets, la solution doit être un **entier positif** ; sinon la mise en équation est à revoir, ou l'énoncé demande d'**arrondir** en tenant compte du sens. Posée pour elle-même, l'équation accepte toute valeur réelle.
- Vérification** : on remplace x par la valeur trouvée dans l'équation **de départ**, jamais dans une ligne intermédiaire.

EQUATION-PRODUIT : un produit nul

$$a \times b = 0 \text{ si et seulement si } a = 0 \text{ ou } b = 0$$

On ne **développe pas** : devant $(x - 2)(x + 5) = 0$, on résout les deux petites équations $x - 2 = 0$ et $x + 5 = 0$, d'où $x = 2$ ou $x = -5$: c'est le seul cas du chapitre à **deux** solutions.

Leçon 3 : Résoudre une inéquation du premier degré

Une **inéquation** compare deux expressions à l'aide d'un signe d'inégalité : $<$ (plus petit), $>$ (plus grand), $\leq$ (plus petit ou égal), $\geq$ (plus grand ou égal). **Résoudre**, c'est trouver **tous** les nombres x qui la vérifient : ils forment l'**ensemble des solutions**.

On procède presque comme pour une équation : on transpose, on réduit, puis on divise. Mais une règle est essentielle.

MULTIPLIER OU DIVISER PAR UN NOMBRE NEGATIF

le **sens de l'inégalité change**

$$-2x < 6 \text{ donne } x > -3$$

- Par un nombre **positif**, le sens ne change pas : $2x < 8$ donne $x < 4$.
- Transposer** ne renverse jamais rien : passer un terme de l'autre côté ne touche pas au symbole.
- Deux façons correctes de faire, toutes deux utilisées par les corrigés : **assumer** le coefficient négatif ($-3x < 9$, on divise par -3 et l'on retourne le symbole : $x > -3$) ; ou l'**éviter** en rassemblant les x du côté où leur coefficient est le plus grand.
- Ainsi $2x - 3 < 5x + 6$ donne $-3 - 6 < 5x - 2x$, soit $-9 < 3x$, puis $-3 < x$: aucun retournement.
- Contrôle : on **teste un nombre** pris dans l'ensemble trouvé.

Pourquoi ce retournement ? $2 < 5$, mais en multipliant par -1 : $-2 > -5$. Sur la droite graduée, multiplier par un négatif retourne l'ordre comme un **miroir** : le sens de l'inégalité doit suivre.

Leçon 4 : Représenter l'ensemble des solutions

On trace une **droite graduée**, on place le nombre qui sépare, appelé la **borne**, puis on hachure le côté des solutions : vers la **droite** quand x est plus grand que la borne, vers la **gauche** quand il est plus petit.

- Inégalité **stricte** ($<$, $>$) : la borne n'est **pas** solution, **rond vide**.
- Inégalité **large** ($\leq$, $\geq$) : la borne **est** solution, **rond plein**.
- Le crochet est **ouvert** du côté d'une borne non prise, **fermé** du côté d'une borne prise ; du côté de l'**infini**, il est toujours ouvert. Rond plein et crochet fermé disent la même chose.

Inéquation	Rond	Intervalle
$x > a$	vide	$]a ; +\infty[$
$x \geq a$	plein	$[a ; +\infty[$
$x < a$	vide	$] -\infty ; a[$
$x \leq a$	plein	$] -\infty ; a]$

Lire une représentation. Le travail se fait aussi dans l'autre sens, sans aucun calcul : on lit la **borne**, on regarde le **côté colorié**, puis le **rond** pour choisir entre le symbole strict et le symbole large.

ENCADREMENT : solutions limitées des deux côtés

$$2,5 < x < 3,5 \text{ s'écrit } x \in]2,5 ; 3,5[$$

Seule la portion comprise entre les deux bornes est coloriée, et **chaque borne reçoit son propre rond**, vide ou plein selon l'énoncé.

Leçon 5 : Résoudre des problèmes

Un problème se traite toujours dans le même ordre :

- Choisir l'inconnue** et l'écrire : « Je note x le nombre cherché. » On la choisit de façon à rendre la traduction facile : dans un **partage inégal**, il est presque toujours plus commode d'appeler x la **plus petite** part.
- Exprimer** toutes les autres quantités en fonction de x , au besoin dans un petit tableau, **avant** de poser l'équation.
- Traduire** l'énoncé par une équation ou une inéquation, puis **résoudre**.
- Revenir à la question** et rédiger la réponse par une phrase complète, avec l'**unité**.
- Vérifier** que la réponse a un sens : un nombre d'objets est un entier positif ; un âge, une longueur ne sont jamais négatifs.

Ce que dit l'énoncé	Ce que l'on écrit
le double de x · trois fois plus que x	$2x \cdot 3x$
le tiers de x · trois fois moins que x	$\frac{x}{3}$
x augmenté de 5 · diminué de 5	$x+5 \cdot x-5$
trois entiers consécutifs	$x, x+1, x+2$ (somme $3x+3$)
exactement · au moins · au plus · plus de	$= \cdot \geq \cdot \leq \cdot >$

La difficulté n'est presque jamais dans le calcul, elle est dans la **traduction**. Repère d'abord la **question** posée, et surveille les mots « au moins » et « au plus », qui décident du symbole.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

✗ $x+5=8$ donne $x=8+5$

✓ Un terme qui change de membre **change de signe** : $x=8-5=3$. Si l'on ne déplace rien, on ne change aucun signe.

✗ $5x=30$ donne $x=30-5$

✓ Le 5 est un **facteur**, pas un terme : il ne se transpose pas, on **divise** les deux membres. $x=30 \div 5=6$.

✗ $(x-2)(x+5)=0$: on développe d'abord

✓ On n'y touche pas : un **produit est nul** dès que l'un des facteurs l'est. $x-2=0$ ou $x+5=0$, donc $x=2$ ou $x=-5$.

✗ $-3x < 9$ donne $x < -3$ · $2x < 8$ donne $x > 4$

✓ On retourne le symbole **seulement** si l'on multiplie ou divise par un nombre **négatif** : $x > -3$. Par un positif, rien ne change : $x < 4$. Et transposer ne renverse jamais le sens.

✗ $x \geq 2$: rond vide · $-3 < x$: on hachure vers la gauche

✓ Rond **plein** pour $\leq$ et $\geq$, rond **vide** pour $<$ et $>$. Et $-3 < x$ se lit $x > -3$: on hachure vers la **droite**. Ne te fie pas au sens du symbole, lis où est l'inconnue.

✗ « J'obtiens $x = \frac{5}{3}$, donc je me suis trompé. » · vérifier dans une ligne intermédiaire

✓ Une solution **fractionnaire** est fréquente et correcte : c'est la valeur exacte, on ne l'arrondit pas. Seul un problème concret portant sur des objets impose un entier positif. La vérification se fait dans l'équation **de départ**.

✗ « quatre fois plus de filles que de garçons » traduit par garçons = $4 \times$ filles · « trois fois moins » traduit par $3x$

✓ On écrit filles = $4 \times$ garçons, et « trois fois moins que x » se traduit par une **division** : $\frac{x}{3}$. Vérifie enfin que ta réponse répond bien à la **question** : trouver x ne suffit pas si l'énoncé demande deux nombres.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

- 1 **Transposer** : un terme qui passe d'un membre à l'autre **change de signe**. Un **facteur** ne se transpose pas, et le sens d'une inégalité n'est jamais modifié par une transposition.
- 2 **Equation du premier degré** : on développe et on réduit, on **transpose** les x d'un côté et les nombres de l'autre, puis on **divise** par le coefficient de x : $ax=b$ avec $a \neq 0$ donne $x = \frac{b}{a}$. Une seule solution ; $0x=0$: tout réel ; $0x=5$: aucune solution.
- 3 **Equation-produit** : $a \times b=0$ équivaut à $a=0$ **ou** $b=0$. On ne développe pas : on résout **une petite équation par facteur**.
- 4 **Inéquation** : même marche à suivre, mais on **retourne le symbole** dès que l'on multiplie ou divise par un nombre **négatif**. Par un positif, le sens est conservé.

- 5 **Rond vide** : symbole $<$ ou $>$, crochet **ouvert** ; **rond plein** : symbole $\leq$ ou $\geq$, crochet **fermé**. Du côté de l'infini, le crochet est toujours ouvert.
- 6 **Intervalle** : $x > a$ s'écrit $]a ; +\infty[$, $x \leq a$ s'écrit $]-\infty ; a]$, et l'encadrement $a < x < b$ s'écrit $]a ; b[$.
- 7 **Problème** : nommer x , exprimer toutes les quantités en fonction de x , traduire (« au moins » $\geq$, « au plus » $\leq$, « plus de » $>$), résoudre, répondre par une phrase avec l'unité, puis contrôler le sens du résultat.